

# MESLEKİ YETENEK YARIŞMASI ELEKTRİK KUMANDA PANOSU TASARIMI VE UYGULAMA KATEGORİSİ ŞARTNAMESİ

2026





## İÇİNDEKİLER

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| VERSİYONLAR .....                           | 2  |
| TANIMLAR VE KISALTMALAR DİZİNİ .....        | 3  |
| 1. YARIŞMA AMACI .....                      | 4  |
| 2. YARIŞMA KAPSAMI .....                    | 4  |
| 3. YARIŞMA KATILIM KOŞULLARI .....          | 5  |
| 3.1. Takım Oluşturma .....                  | 6  |
| 3.2. Danışman Yükümlülükleri .....          | 6  |
| 3.3. Süreç Bilgileri .....                  | 7  |
| 3.4. Başvuru Esasları .....                 | 8  |
| 4. YARIŞMA TAKVİMİ .....                    | 8  |
| 5. PUANLAMA VE DEĞERLENDİRME .....          | 9  |
| 5.1. İSG Eğitim Süreci .....                | 9  |
| 5.2. Ön Değerlendirme Sınavı .....          | 9  |
| 5.3. Proje Sunum Aşaması (Yarı Final) ..... | 10 |
| 5.4. Yarışma Finali .....                   | 12 |
| 6. YARIŞMA ÖDÜLLERİ .....                   | 15 |
| 7. İLETİŞİM .....                           | 16 |
| 8. GENEL KURALLAR .....                     | 16 |
| 9. ETİK KURALLAR .....                      | 16 |
| 10. SORUMLULUK BEYANI .....                 | 16 |

## VERSİYONLAR

Tablo 1 Versiyonlar

| VERSİYON | TARİH      | Açıklama                                                     |
|----------|------------|--------------------------------------------------------------|
| V1.0     | 18.05.2026 | 2026 İlk Versiyon                                            |
| V1.1     | 1.06.2026  | Yarışma Takvimi                                              |
| V1.2     | 15.06.2026 | Yarışma Takvimi                                              |
| V1.3     | 11.07.2026 | Proje Sunum Aşaması (Yarı Final)<br>Video Teknik Özellikleri |
| V1.4     | 21.07.2026 | Yarışma Takvimi                                              |

## TANIMLAR VE KISALTMALAR DİZİNİ

**Diskalifiye:** Yarışma kurallarına aykırı davranış, intihal, rapor kopyalama veya takım kurallarını ihlâl gibi durumlarda takımın yarışma dışı bırakılması durumudur. Diskalifiye olan takımların tekrar itiraz veya yeniden katılım hakkı yoktur.

**Etik Kurallar:** Yarışmacıların uyması gereken ahlaki ve profesyonel ilkeleri tanımlamaktadır,

**İtiraz Süreci:** Rapor sonuçları veya final puanlaması sonrası, belirli bir baraj puanının altında kalındığında veya haksızlık/yanlış değerlendirme düşünüldüğünde takımların resmî olarak puan değerlendirmesine itiraz etmesi için sunulan mekanizmadır.

**İSG;** İş Sağlığı ve Güvenliğini,

**KYS:** TEKNOFEST Kurumsal Yönetim Sistemi'ni,

**Takım Danışmanı:** Her takım için en fazla 1 öğretmen/eğitmen/akademisyen,

**TEKNOFEST:** Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalini,

**T3 Vakfı:** Türkiye Teknoloji Takımı Vakfını,

**Takım Kaptanı:** Yarışmalarda takımı temsil eden ve süreç boyunca iletişim sorumluluğunu üstlenen takım üyesidir,

**Yarışma Takvimi:** Yarışmanın başvuru, değerlendirme ve final süreçlerini içeren zaman çizelgesi,

**Yarışma Süreci:** Yarışma başvurularının alınmaya başladığı tarih ile final sonuçlarının açıklandığı tarih arasında geçen süreyi tanımlamaktadır.

## 1. YARIŞMA AMACI

Bu yarışma, sanayi bölgelerinde yaygın olarak kullanılan elektrik motorunun kumanda-güç devrelerinin projelerini okuma, kumanda projesi doğrultusunda pano tasarımının yapılması ve motorun kontrol edilmesi konusundaki bilgi ve becerileri geliştirmeyi amaçlamaktadır. Sanayi sektöründe hemen her işletmede farklı amaçlarla kullanılan bu motorların elektriksel bağlantılarının yapılması, kumanda devre elemanlarının tanınması ve motorun farklı iş alanlarında kullanımı göz önünde bulundurularak enerji verimliliği konusundaki farkındalığın artırılması hedeflenmektedir.

Ayrıca, yetiştirilmesi planlanan lise öğrencilerinin, motor kumanda ve kontrol sistemleri konusundaki teknik bilgilerini test etmek; onları bu alanda kendilerini geliştirmeye teşvik etmek ve sanayi sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücüne katkıda bulunmak yarışmanın temel amaçları arasındadır.

## 2. YARIŞMA KAPSAMI

Bu yarışma, lise seviyesinde gerçekleştirilecek olup ön değerlendirme aşaması, çevrimiçi proje uygulama sunumu (yarı final) ve final aşamasındaki uygulama performansı olarak üç aşamadan oluşmaktadır. Takımlardan beklenen; 3 fazlı motorun kumanda ve kontrol edilmesiyle ilgili devre şemasını doğru şekilde okumak, tasarımlarını yapmak, devre elemanlarını doğru şekilde kullanmak, doğru şekilde montajlamak ve iş güvenliği kriterlerine uygun çözümler üretmektir

### Ön Değerlendirme Aşaması (Ön Değerlendirme Testi)

Ön değerlendirme testi lise seviyesi; pano montajı, pano içerisinde kullanılacak elemanların tanınması ve bağlantı şekilleri, pano içerisinde kullanılan bağlantı aparatları, asenkron motorun tanımı, asenkron motorun yapısı, asenkron motorun çalışma prensibi ve asenkron motorun bağlantı şekilleri konu başlıklarını kapsayacak şekilde yapılacaktır.

### Yarı Final Proje Uygulama Sunumu

Bu aşamada lise seviyesi kategorisinden ön değerlendirme testinde başarılı olmuş takımlardan, uygun bir ortamda, temel kumanda devre elemanların kullanıldığı bir devre tasarlayıp bu devrede kullandığı elemanların, devrenin çalışma prensibinin, hangi devre elemanının hangi amaçla kullanıldığının kendileri tarafından anlatıldığı video oluşturur.

### Final aşaması

Yarışmacılar kendilerine verilen proje doğrultusunda pano tasarımını, montajını ve elektriksel bağlantılarını iş sağlığı ve güvenliği kurallarına göre tamamlayacaktır.

### 3. YARIŞMA KATILIM KOŞULLARI

- Yarışma, lise seviyesinden oluşmaktadır.
- Lise seviyesinde; Türkiye’de veya yurt dışında öğrenim gören lise öğrencileri veya mezunları, Türkiye’de Açık Öğretim dahil öğrenim gören lise öğrencileri veya mezunları başvurabilir.
- Lise seviyesine başvuru yapacak lise mezunları (öğretime devam etmeyen) için mezuniyet tarihinden itibaren 3 (üç) yıldan fazla geçmemiş olması gerekmektedir.
- Meslek lisesi dışındaki liselerden başvuran yarışmacıların ilgili alanda çıraklık, kalfalık veya ustalık belgesine sahip olmaları zorunludur. Seviye seçimi yaparken, başvuru döneminde bulunduğunuz eğitim seviyesi dikkate alınmalıdır.
- Öğrencilerin onaylı öğrenci belgelerini, danışmanların ise çalıştıkları kurumu gösteren onaylı belgelerini ıslak imzalı olarak TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi tarafından açıklanacak tarihte sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
- Yarışmacı TEKNOFEST 2026’ya katılacağı projesi ile geçmiş yıllarda düzenlenen TEKNOFEST yarışmalarına katılım sağladı ise projesini/fikrini geliştirme ve/veya dönüştürme şartı ile tekrar başvuru yapabilmektedir.
- Yarışmacı daha önce katıldığı proje raporunun/fikrinin birebir aynısı ve/veya kopya raporu/fikri ile katılamaz. Benzer ya da taklit olduğu tespit edilen projeler yarışma dışı kalacaktır. Geçmiş yıl TEKNOFEST proje raporları kapsamında **www.teknofest.org** adresinden yayınlanmış olan raporlar geçmiş yıllarda katılım sağlamış olduğu proje raporları üzerinden alıntı yapılması halinde kaynak belirtilmelidir. Kaynak belirtme formatına şartnamede yer alan genel kurallar başlığından ulaşabilirsiniz.
- Yarışmacılar farklı projeler ile farklı TEKNOFEST yarışmalarına başvuru yapabilir.
- Yarışmacılar aynı proje ile yalnızca tek bir kategoriye veya tek bir yarışmaya başvurulabilir. Aynı proje ile farklı kategori veya TEKNOFEST kapsamında düzenlenen farklı yarışmaya başvuru yapan takımların veya kişilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.
- Sunulan fikirler ve dokümanların yarışmacılar tarafından özgün olarak oluşturulması ve intihal içermemesi beklenmektedir. Yarışma sürecinde iletilen raporlar intihal tespit programlarınca taranacaktır.
- Projenin sunulduğu raporda, çalışma konusuyla ilgisi olmayan, manipülatif veya siyasi ifade ve içeriklere yer verilmemelidir.
- Koşullara uymayan veya usule aykırı durumlarda takım/yarışmacı doğrudan diskalifiye edilir. Diskalifiye olan yarışmacıların, yarışma sonuçlarına veya komite kararlarına itiraz hakkı bulunmaz.
- TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi, yarışma süresince ek duyurular yapma veya kurallarda güncelleme hakkını saklı tutar.
- Tüm yarışmacıların duyuruları ve güncellemeleri takip etme sorumluluğu vardır.
- Her yarışmacının yarışmaya adil bir başlangıç yapabilmesi amaçlanmaktadır.

Şartnamede belirtilen araç gereç ve makinalarla projelerin tamamlanması beklenmektedir. Yarışma kapsamında talep edilmediği sürece yarışmacıların alana herhangi bir malzeme getirmeleri yasaktır.

- Takımdaki bir öğrenci/yarışmacı zorunlu bir durum nedeniyle yarışma final etabına katılamazsa, bu durum final etabından en az bir hafta önce yarışma yönetimine bildirilmelidir. Yönetim uygun görürse, bu öğrencinin yerine başka bir öğrenci/yarışmacı alabilir.
- Başvurular 30 Haziran 2026 tarihine kadar <http://www.t3kys.com> başvuru sistemi üzerinden çevrimiçi olarak yapılır.

### 3.1. Takım Oluşturma

- Takımlar en az 2 en fazla 4 kişiden oluşmalıdır. (Bu sayıya danışman dahil değildir.)
- Lise seviyesinde takımlar danışman bulundurmamak zorundadır.
- Danışman, takım üyesi rolüyle eklenmemelidir. Danışmanın takımdaki rolü danışman olarak belirtilmelidir.
- Yarışmaya sadece takım olarak başvuru alınmaktadır. Yarışmaya bireysel katılım kabul edilmemektedir.
- Her takımın en fazla bir danışmanı olabilir. Birden fazla danışman bulunan takımların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
- Takımlar, tek bir okuldan oluşturulabileceği gibi birden fazla farklı okuldan öğrencinin bir araya gelmesi ile de oluşturabilir.
- Takım içerisinde takım kaptanı bulunmalıdır.
- Yarışma süreci boyunca, başvuru yaptığınız dönemde, takım oluştururken seçtiğiniz eğitim seviyeniz dikkate alınacaktır. Eğitim seviyesi seçimi yaparken buna dikkat etmeniz gerekmektedir.
- Başvuru tarihleri arasında takım kaptanı/danışman (varsa) sistem üzerinden kayıt olur, danışman (varsa) veya takım kaptanı, takım üyelerinin kaydını doğru ve eksiksiz olarak sistemde oluşturur ve üyelerin e-postalarına davet gönderir. Davet gönderilen üye, başvuru sistemine giriş yaparak “Takım bilgilerim” kısmından gelen daveti kabul eder ve kayıt işlemi tamamlanır. Aksi durumda kayıt işlemi tamamlanmış olmaz.
- Takım oluşturma ve üye değişikliği işlemleri, TEKNOFEST tarafından ilan edilen tarihler arasında yapılabilir.
- Bir takım üyesi bu kategori ve farklı bir Mesleki Yetenek Yarışması kategorileri kapsamında başka bir takımda yer alamaz veya yarışamaz.

### 3.2. Danışman Yükümlülükleri

- Danışman olarak görev yapacak kişinin danışmanlık görevlerini yerine getireceğine dair belgenin ıslak imzalı olarak TEKNOFEST Yarışmalar Komitesinin açıklayacağı tarihte sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
- Danışmanın görevi; öğrencilere kendi eğitim-öğretimlerini planlayabilmeleri



konusunda yardımcı olmak, akademik, sosyal ve kültürel konularda yol göstermek, zihinsel, sosyal ve duygusal yönleriyle öğrencinin kişiliğinin bir bütün olarak gelişebilmesi için uygun ortamın hazırlanmasına yardımcı olmak vb. görev ve hizmetlerdir. Danışmanın takımındaki rolü projede ihtiyaç duyulacak akademik desteği sağlayarak takım üyelerinin problemlerine çözüm üretebilmeleri için yol göstermektir.

- Danışman öğretmen/akademisyen, ilgili alanda kariyer hayatını devam ettiren mühendis/uzman veya mesleki deneyime sahip usta öğretici/meslek ustası kişiler olabilir.
- Mesleki deneyime sahip usta öğretici/meslek ustası kişi danışmanlık yapacaksa, ilgili alana ait ustalık belgesi veya usta öğretici belgesine sahip olması gerekmektedir.
- Lise seviyesindeki takımların danışmanları aracılığıyla başvuru yapmaları ve yarışma alanına danışmanlarıyla gelmeleri zorunludur.
- Danışman final aşamasına kadar takıma destek olacağını ve final aşaması süresince takımın yanında bulunacağını taahhüt eder.
- Lise seviyesindeki takımların danışmanlarının final aşamasında takımının yanında bulunması zorunlu olup, final aşamasına mücbir sebeplerden katılım sağlayamayacak danışmanların [iletisim@teknofest.org](mailto:iletisim@teknofest.org) e-posta adresine gerekçesinin ve yer aldığı dilekçeyi TEKNOFEST Yarışmalar birimine gönderilmesi gerekmektedir.
- Danışmanlar yarışmada iş gücü gösteremez. Proje faaliyetlerinde fiilen yer almaları yasaktır.
- Danışman, Mesleki Yetenek Yarışması kapsamında yalnızca tek bir takıma danışmanlık yapabilir.

### 3.3. Süreç Bilgileri

- Yarışma süreci boyunca TEKNOFEST yarışmalar komitesi tarafından yapılacak olan tüm bilgilendirmeler takımın iletişim sorumlusu olarak belirlediği kişiye yapılacaktır. Bu sebeple her takım bir iletişim sorumlusu belirlemelidir. (KYS' ye kayıtlı e-mail adresine bilgilendirme yapılmaktadır.)
- Süreçlerin (Başvuru Yapma, Ön Değerlendirme Sınavı Tarihi, Proje Sunumu Yükleme son tarihi vb. takibi iletişim sorumlusunun görevi olup iletişim sorumlusundan kaynaklı gecikmeler ve/veya aksaklıklardan TEKNOFEST yarışmalar komitesi sorumlu değildir.
- Yarışma kapsamında gerekli tüm süreçler (Başvuru, Rapor/Sunum/Form Alımı, Rapor/Sunum/Form Sonuçları, İtiraz Süreçleri, Üye ekleme/çıkarma işlemleri vb.) KYS sistemi üzerinden yapılmaktadır. Takımların KYS portalı üzerinden süreçleri takip etmesi gerekmektedir.
- Yarışma süreci boyunca başvuru yapma, rapor yükleme, itiraz süreci ve form doldurma işlemleri takım kaptanı ve/veya danışmanın yetkisi dahilinde olup yarışma süreçleri bu kişiler üzerinden yönetilmektedir.



- Üye ekleme/çıkarma işlemleri TEKNOFEST tarafından belirlenen tarihe kadar yapılmaktadır. Sınav tarihinden itibaren takımlarda değişiklik yapılamaz. TEKNOFEST Yarışmalar komitesi, belirli bir tarihe kadar takım üyelerinde değişiklik yapılmasına izin verebilir. Bu tarihten sonra takım yapısında değişiklik yapılamaz.
- Finale kalan takımlara sağlanacak ulaşım ve konaklama desteği sınırlıdır. Destek verilecek kişi sayısı takım başı en fazla (5) kişi (danışman dahil) olup TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi tarafından değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır. Takım oluşturulurken bu maddenin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
- TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi festival alanında bulunacak üye sayısını sınırlandırma yetkisine sahiptir. Sınırlandırma yapılması durumunda komite tarafından bilgilendirme yapılacaktır.
- Takım oluşturma işlemini tamamlayan yarışmacıların yarışacağı kategoriye başvuru yapması gerekmektedir.
- Başvuru sürecini tamamlayan yarışmacılar, herhangi bir eleme sürecine tabi tutulmaksızın, yarışma takviminde belirtilen bir sonraki aşama için hazırlık yapmalıdır.
- Yarışma kapsamında katılımcılara herhangi bir maddi destek sağlanmayacaktır.
- İlk iki değerlendirme aşamasında itiraz hakkı bulunmamaktadır.
- Final etabında yarışan takımlar yazılı olarak itirazda bulunabilir. Yapılan itirazlar, final etabında görev alan hakem heyeti tarafından incelenecek ve sonuç, TEKNOFEST Yarışmalar Koordinatörlüğü ile istişare edilerek takımlara bildirilecektir.
- Final etabı, tüm ziyaretçi ve yarışmacılara açık şekilde gerçekleştirilecektir.

### 3.4. Başvuru Esasları

Başvurular, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknoloji Yarışmaları resmî web sitesi ([www.teknofest.org](http://www.teknofest.org)) üzerinden alınacaktır.

Başvurular 30 Haziran 2026 tarihine kadar [www.t3kys.com](http://www.t3kys.com) başvuru sistemi üzerinden çevrim içi olarak yapılır.

Yarışmacı, başvuru yapmadan önce yarışma hakkındaki tüm açıklamaları ve katılım koşullarını okuyup onaylamak suretiyle yarışmaya katılabilecektir.

Yarışmaya başvuranlar şartnamede yer alan şartların tamamını kabul etmiş oldukları sayılmaktadır.

## 4. YARIŞMA TAKVİMİ

Tablo 2 Yarışma Takvimi

| AÇIKLAMA                      | TARİH           |
|-------------------------------|-----------------|
| Son Başvuru Tarihi            | 30 Haziran 2026 |
| Ön Değerlendirme Sınav Tarihi | 3-7 Temmuz 2026 |

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Ön Değerlendirme Sonuçların Duyurulması | 9-11 Temmuz 2026       |
| Proje Sunumlar Son Yükleme Tarihi       | 31 Temmuz 2026 – 17.00 |
| Finalistlerin Açıklanması               | 10-14 Ağustos 2026     |
| TEKNOFEST Yarışma Finalleri             | Ağustos- Eylül 2026    |

## 5. PUANLAMA VE DEĞERLENDİRME

Elektrik kumanda panosu tasarımı ve uygulama kategorisi kapsamında değerlendirme süreci; Proje Ön Değerlendirme Sınavı, Proje Sunumu Aşaması ve Yarışma Final puanlaması olarak üç farklı aşamada yapılacaktır. Proje Ön Değerlendirme Sınavına girmeyen ve Proje Sunumu dosyalarını göndermeyen takımlar yarışmaya katılmaya hak kazanamayacaklardır.

Yarışmacının projesinin nihai puanının %0'ı Proje Ön Değerlendirme Sınavı, %15'i Proje Sunum Aşaması ve %85'i Yarışma Finali Puanlamasından oluşmaktadır. Aşağıdaki tabloda rapor puanlama türleri ve yüzdeleri belirtilmiştir. Sınav ve proje sunum puanları, Toplam Puanın %15'ini oluşturacaktır.

Tablo 2 Yarışma Puanlama Yüzdesi

| PUANLAMA TÜRÜ                      | PUANLAMA YÜZDESİ |
|------------------------------------|------------------|
| Proje Ön Değerlendirme Sınavı      | %0               |
| Proje Sunum Aşaması                | %15              |
| Prototip ve Final Sunum Puanlaması | %85              |

### 5.1. İSG Eğitim Süreci

Yarışma kapsamında finalist olan takımlara çevrimiçi olarak İSG eğitimi gerçekleştirilecektir. Süreç ile ilgili detaylı bilgilendirme daha sonra yapılacaktır.

### 5.2. Ön Değerlendirme Sınavı

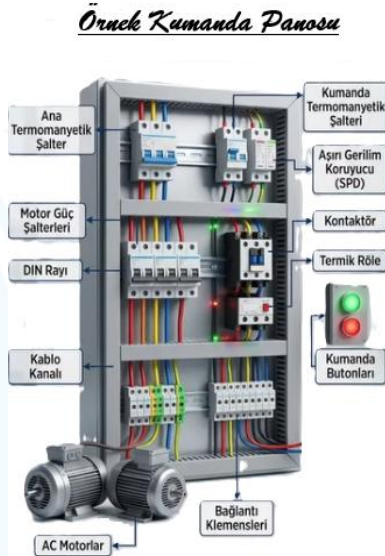
Ön değerlendirme testi Lise seviyesi; pano montajı, pano içerisinde kullanılacak elemanların tanınması ve bağlantı şekilleri, pano içerisinde kullanılan bağlantı aparatları, asenkron motorun tanımı, asenkron motorun yapısı, asenkron motorun çalışma prensibi ve asenkron motorun bağlantı şekilleri konu başlıklarını kapsayacak şekilde yapılacaktır.

Sınav 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Sınav KYS portalı üzerinden takım kaptanı hesabından Tablo 1'de belirtilen tarih ve saatte yapılacak olup bu süre zarfında sınava katılım sağlamayan üyelerin başvuruları geçersiz sayılacaktır. Ön değerlendirme

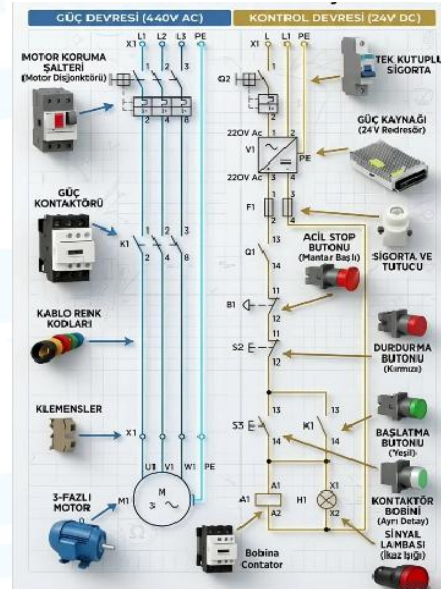
testinden alınan puanın final etabına bir etkisi olmayacaktır. Bu testin amacı yarı final aşamasına katılmaya hak kazanan takımları belirlemektir.

### 5.3. Proje Sunum Aşaması (Yarı Final)

Bu aşamada Lise seviyesi kategorisinden ön değerlendirme testinde başarılı olmuş takımlardan, uygun bir ortamda, temel kumanda devre elemanların kullanıldığı bir devre tasarlayıp bu devrede kullandığı elemanların, devrenin çalışma prensibinin, hangi devre elemanının hangi amaçla kullanıldığının kendileri tarafından anlatıldığı video oluşturup bu videoyu istenilen tarih aralığında YouTube platformuna 'Liste Dışı (Unlisted)' olarak yükleyerek video linkini (bağlantısını) başvuru sistemine yüklemeleri istenmektedir. Takımlar tarafından gönderilen videolar, değerlendirme heyeti tarafından değerlendirilecektir. Tasarlanarak anlatmaları istenen devre seçimi tamamen yarışmacıların inisiyatifi altındadır. İstenen şekilde eksiksiz olarak işlemleri tamamlayan takımlar final aşamasına katılmaya hak kazanacaktır. Sunum sonuçlarına göre finale katılmaya hak kazanan takımlar yarışma takviminde belirtilen tarihte açıklanacaktır.



Örnek Kumanda Panosu



Örnek Güç ve Kontrol Devre Şeması

Şekil 1 Örnek Kumanda Panosu ve Örnek Güç ve Kontrol Devre Şeması

**1. Görev:** İSG kurallarına uygun bir atölyede 3 faz asenkron motor ile çalışan bir sistem için kumanda ve güç devresi kurulacaktır. Devrede aşağıdaki elemanların her biri en az bir adet olacak şekilde kullanılmalıdır. Devre senaryosu yarışmacılar tarafından seçilecektir.

#### Kullanılması İstenen Devre Elemanları:

- 3 Faz Asenkron Motor (ASM)



- Kontaktör
- Termik Röle
- Sigorta
- Start-Stop Butonu
- Acil Stop Butonu
- Sinyal Lambası

**2. Görev:** Takımların bir elektrik panosu içersine metal rayları monte edebildiğinin bu raylara klemens ve devre elemanlarının bağlantısının yapılabildiğini göstermeleri gerekmektedir.

**3. Görev:** Plastik bir kablo kanalını açılı kesme aşamalarını göstermeleri gereklidir.

**Video içeriği şu şekilde hazırlanmalıdır.**

**1. Takım Tanıtımı:** Her takım üyesi sırayla kendini ve mesleki yetkinliklerini tanıtır.

**2. Senaryo Açıklaması:** Devrenin kullanım senaryosu sade ve teknik dille anlatılır.

**3. Devre Kurulumu:** Güç ve kumanda devresinin kurulumu videoya eksiksiz şekilde dahil edilir.

**4. Devre Testi:** Sistemin doğru ve güvenli çalıştığı net bir şekilde gösterilir. (startstop, acil stop, sinyal lambası, motor dönüşü vb.)

-Tüm görevler İSG kurallarına uygun olarak gerçekleştirilir.

**Video Teknik Özellikleri:**

**Video Süresi Minimum:** 10 Dakika

**Video Süresi Maksimum:** 20 Dakika

**Çözünürlük:** Minimum 720P önerilir.

**Format:** Yatay çekim

**Yükleme:** Yarışmacılar, hazırladıkları videoyu YouTube platformuna ‘Liste Dışı (Unlisted)’ olarak yükleyecek ve video linkini (bağlantısını) başvuru sistemine ekleyecektir.

Süre zarfında yüklenen proje videoları “Video Değerlendirme Kriterleri” tablosuna göre puanlandırılacaktır.

*\*Proje sunumu kapsamında istenilen görevleri yarışmacıların gerçekleştirmesi gerekmektedir. Danışman bu aşamada proje sunumuna dahil olmaz. Danışmanların dahil olduğu proje sunumları geçersiz sayılacaktır.*

## Yarı Final Değerlendirme Kriterleri

- Teknik Doğruluk ve Devre Tasarımı
- Çalışma Prensipleri ve Teknik Açıklama
- Uygulama ve Montaj Kalitesi
- İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) Uygunluğu
- Devrenin Testi ve Çalışırılığı
- Sunum Kalitesi ve Anlatım
- Video Kalitesi ve Teknik Uygunluk

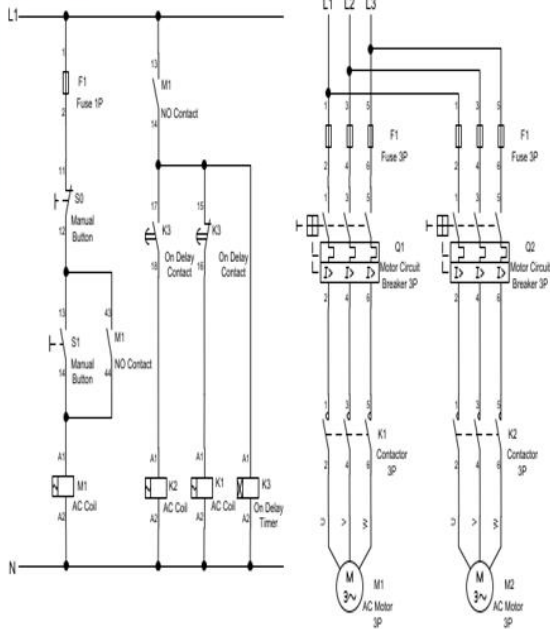
### 5.4. Yarışma Finali

İŞİN ADI: Zaman Rölesi ile İki Motorun Kumandası

NO: 4

AMACI: Zaman rölesi ile 2 motorun kumandasına ait kumanda ve güç bağlantısını yapmayı öğrenmek.

Devre Şeması



Örnek Kumanda Şeması



Örnek Pano Tasarımı

Şekil 2 Örnek Kumanda Şeması ve Örnek Pano Tasarımı

Şartnamede belirtilen değerlendirme süreçlerinin ardından, başarılı olan takımlar yarışma alanına çağırılacaktır. Yarışmacıların projelerini iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri kapsamında belirlenen süre içinde tamamlaması gerekmektedir. Süre zarfından tamamlanan projeler “Final Değerlendirme Kriterleri” tablosuna göre puanlandırılacaktır.

Yarışma Değerlendirme Kurulu, gerekli gördüğü takdirde değerlendirme kriterlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Yarışma sırasında Uygulama performans sınavında, Lise seviyesi yarışmacıların boş bir elektrik panosunun içerisine gerekli devre elemanlarını yerleştirip bağlantılarını yaparak

bir asenkron motoru, panodan, kendilerine verilen projeye uygun şekilde kumanda ve kontrol etmesi istenecektir.

Final etabı, takımlar arasında etkileşimden kaynaklanabilecek avantajları ortadan kaldıracak şekilde kurgulanacaktır. Bu kapsamda, eşdeğer zorluk seviyesine sahip farklı senaryolar hazırlanacak ve kura yöntemiyle takımlara atanacaktır. Böylece tüm takımların bağımsız olarak değerlendirilmesi sağlanacak, takımların birbirlerinin çalışmalarını görmesi yarışma sonucunu etkilemeyecektir.

Yarışma süresi, jüri komitesi tarafından belirlenerek yarışma öncesinde takımlara bildirilecektir. Takımların, kendilerine verilen süre içerisinde yarışma senaryosunda belirtilen görevleri eksiksiz şekilde yerine getirmeleri beklenmektedir.

Yarışma kapsamında yarışmacıların; toplu iş güvenliği, göstergeler ve kontrol, arıza giderme ve montaj gibi temel konular hakkında bilinçlendirilmeleri istenmektedir.

Mesleki yeterlilik yarışması iş güvenliğinden senkronizasyona kadar geniş bir yelpazede dağıtımlar geliştirilecek; güvenli çalışma, ekipmanları tanıma, kullanımı ve montajı gibi temel bileşenlerini öne çıkaracaktır.

Elektrik alanlarında yapılan bu yarışma; temel teorik becerileri uygulamalı olarak geliştirmelerini, sanayiye yönelik ara eleman sorununa dikkat çekmek ve yarışmacıların pratik çözümler üretmelerini sağlamayı amaçlıyor.

Final etabında yarışan takımlar yazılı olarak itirazda bulunabilir. Yapılan itirazlar, final etabında görev alan hakem heyeti tarafından incelenecek ve sonuç, TEKNOFEST Yarışmalar Koordinatörlüğü ile istişare edilerek takımlara bildirilecektir.

## **Malzeme ve Ekipmanlar**

Final yarışma senaryosuna uygun olarak kullanılacak tüm malzeme ve ekipmanlar, yarışma alanında yarışmacıların kullanımına sunulacaktır. Kullanılacak ekipman listesi aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Yarışmacıların, kendilerine sağlanan malzeme ve ekipmanlar dışında herhangi bir ek malzeme veya ekipmanı yarışma alanına getirmeleri ve kullanmaları yasaktır.

Yarışmacılar, kendilerine teslim edilen malzeme ve ekipmanları yarışma öncesinde kontrol etmekle yükümlüdür. Eksik, arızalı veya kullanıma uygun olmayan ekipmanların tespit edilmesi halinde, durumun derhal değerlendirme kuruluna bildirilmesi gerekmektedir.

Yarışmacılar, kendilerine sağlanan ekipmanları iş güvenliği kurallarına uygun şekilde kullanmak ile yükümlüdür.

*Tablo 3 Final Etabında Kullanılacak Ekipman Listesi*

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| <b>Final Etabında Kullanılacak Ekipman Listesi</b> |
|----------------------------------------------------|



|                  |                |                     |                      |
|------------------|----------------|---------------------|----------------------|
| Takım Çantası    | Pense          | Yan keski           | Kargaburnu           |
| Yıldız Tornavida | Düz Tornavida  | Klemens tornavidası | Kontrol Kalem        |
| Kablo sıyrıcı    | Şerit Metre    | Allen anahtar       | Su terazisi          |
| Maket Bıçağı     | Çekiç          | Pabuç sıkma pensesi | Yüksük sıkma pensesi |
| Şarjlı matkap    | Şarjlı testere | Multimetre          | Matkap uç seti       |

Tablo 4 Kişisel Koruyucu Donanım Listesi

| KKD Listesi  |                   |        |               |
|--------------|-------------------|--------|---------------|
| İş eldiveni  | Baret             | Gözlük | İş ayakkabısı |
| Kulak tıkacı | Reflektörlü Yelek |        |               |

Yarışma Komitesi, gerekli gördüğü takdirde kullanılacak ekipman listesinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

### Pano Projesi Bileşenleri

Final yarışması kapsamında uygulanacak yarışma senaryosu, organizasyon tarafından hazırlanarak yarışmacı takımlara sunulacaktır. Bu senaryo çerçevesinde, pano tasarımına ilişkin proje bileşenleri yarışmacılara hazır olarak verilecektir. Yarışmacıların, verilen proje içeriğini doğru yorumlamaları, uygulamaya uygun şekilde hayata geçirmeleri ve teknik kurallara uygun bir pano kurulumu gerçekleştirmeleri beklenmektedir.

Bu kapsamda, yarışmacılara verilecek proje aşağıdaki bileşenlerden oluşacaktır:

#### A. Pano Tasarımı Projesi

- Pano içinde kullanılacak tüm ekipmanlar ve bağlantıların teknik çizimi ve planlamasıdır.
- Kurulum sırasında hangi bileşenin nereye yerleşeceği gösterilir.
- Pano ölçüleri, DIN ray yerleşimi, kablo kanalları ve ana ekipman konumları belirtilir.
- Güç ve kumanda devrelerinin fiziksel ayrımı açıkça planlanır.
- Kablolama düzeni için yeterli kanal ve dönüş mesafesi bırakılır.
- Montaj sonrası düzenli, okunabilir ve bakım yapılabilir bir yapı hedeflenir.

#### B. Kumanda Devre Şeması

- Sistemin çalışmasını kontrol eden devrenin şematik gösterimidir.
- Start, Stop, Acil Stop, zaman rölesi, yardımcı kontaklar, kontaktörler ve sinyal lambaları gibi kontrol elemanlarının bağlantıları gösterilir.
- Tüm elemanlar standart sembollerle ve referans kodlarıyla (K1, T1, S1 vb.) gösterilir.

#### C. Güç Devre Şeması

- Yükün (örneğin motorun) enerji aldığı ana devreyi gösteren şemadır.
- Ana giriş, sigorta/şalter, kontaktör, termik röle ve yük bağlantısı belirtilir.

- Faz hatları ve bağlantı yönleri açık şekilde gösterilir.
- Koruma elemanları doğru sırada ve teknik kurallara uygun yerleştirilmelidir.
- Güç devresi ile kumanda devresi arasındaki ilişki doğru şekilde kurulmalıdır.

#### D. Klemens Planı

- Panoya dışarıdan gelen ve panodan çıkan tüm bağlantı noktalarının planıdır.
- Giriş besleme uçları, motor çıkışları ve kumanda bağlantıları ayrı ayrı gösterilir.

### Final Aşaması Değerlendirme Kriterleri

- Projenin Analizi
- Malzemelerin Seçimi
- Kablo Kanallarının Montajı
- Panonun Projeye Uygun Tasarlanması
- Pano İçi Düzen ve Estetik
- Kablo Kesitlerinin Doğru Seçilmesi ve Sıkılık Kontrolü
- Buton ve Sinyal Lambalarının Yerleşimi
- Enerjisiz Test
- Kumanda Devresinin Kontrolü
- Güç Devresinin Kontrolü
- Zaman Yönetimi
- Takım Çalışması
- İSG ve Koruma Ekipmanları Kullanımı
- Verimlilik

## 6. YARIŞMA ÖDÜLLERİ

Yarışmada iki aşamada ayrı ayrı değerlendirme neticesinde rapor aşamalarını geçerek kendi kategorisinde finale kalan ve final değerlendirmesinde dereceye giren takımlara para ödülü verilecektir. Aşağıdaki tabloda belirtilen ödüller, ödül almaya hak kazanan takımlara verilecek toplam tutarı göstermektedir, bireysel ödüllendirme yapılmayacaktır. Birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri, KYS' deki takımınızda yer alan mevcut takım üyeleri (danışman dahil değildir) toplam sayısına göre eşit miktarda bölünerek her şahsın belirteceği banka hesabına yatırılacaktır. Yarışma kapsamında dereceye giren takımın danışmanına "Danışman Ödülü" ödemesi yapılacaktır. Danışman yarışma alanına gelmezse danışman ödülü verilmeyecektir.

Tablo 5 Seviye Bazlı Derece Ödülleri

| KATEGORİ   | Lise Kategorisi | Danışman   |
|------------|-----------------|------------|
| BİRİNCİLİK | ₺120.000,00     | ₺10.000,00 |
| İKİNCİLİK  | ₺100.000,00     | ₺7.500,00  |
| ÜÇÜNCÜLÜK  | ₺80.000,00      | ₺6.000,00  |

## 7. İLETİŞİM

Yarışma hakkında sorular için TEKNOFEST web sitesinde TEKNOFEST Mesleki Yetenek Yarışması sayfasından yarışmanın grubuna katılabilirsiniz. Bu grubun aktif olarak takip edilmesi ve her takımdan en az 1 kişinin üye olarak bu gruptaki duyuruları, soru ve cevapları takip etmesi yarışmacıların sorumluluğundadır.

Belirtilen e-posta grubunun takip edilmemesi sonucunda doğacak takımların güncel bilgilendirmelere ulaşamama durumundan TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi sorumlu değildir.

Yarışmanın organizasyonel bölümleri ile ilgili soruların [iletisim@teknofest.org](mailto:iletisim@teknofest.org) e-posta adresi üzerinden iletilmesi gereklidir.

Sorularınızın yukarıda doğru kanallar üzerinden iletilmesi, sorulan sorulara hızlı dönüş yapılabilmesi açısından önem arz etmektedir.

## 8. GENEL KURALLAR

Yarışma kapsamında geçerli olan Genel Kurallar kitapçığına ulaşmak için [tıklayınız](#).

## 9. ETİK KURALLAR

Yarışma kapsamında geçerli olan Etik Kurallar kitapçığına ulaşmak için [tıklayınız](#).

## 10. SORUMLULUK BEYANI

T3 Vakfı ve TEKNOFEST, yarışmacıların teslim etmiş olduğu herhangi bir üründen veya yarışmacıdan kaynaklanan herhangi bir yaralanma veya hasardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Yarışmacıların 3. kişilere verdiği zararlardan T3 Vakfı ve organizasyon yetkilileri sorumlu değildir. T3 Vakfı ve TEKNOFEST, takımların kendi sistemlerini Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde hazırlamalarını ve uygulamalarını sağlamaktan sorumlu değildir.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbu şartnamede her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



